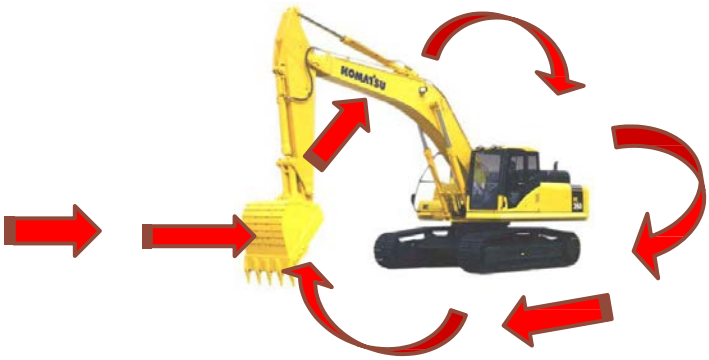
INSPECCIÓN DE LA MAQUINA



Orden de chequeo de la maquina

1. Parte inferior de la maquina.
2. Parte superior de la maquina.
3. La cabina.

INSPECCIÓN DE LA MAQUINA

Parte inferior:

- Cucharon, uñas.
- Cilindros y sus puntos de engrase.
- Brazo y aguilón.
- Tren de rodamiento.
- Filtros y niveles.
- Sistema de engrase del giro.

Parte superior:

- Complementos del motor
- Mangueras, abrazaderas.
- Espejos y extintor

Cabina:

- Palanca de bloqueo de seguridad.
- Cinturón de seguridad y el asiento.
- Lunas, interruptores y controles
- Luces, circulina y claxon
- Alarma de retroceso

PRODUCTIVIDAD DE EQUIPOS

Productividad puede definirse como la relación entre la cantidad de bienes y servicios producidos y la cantidad de recursos utilizados. En las empresas, la productividad sirve para evaluar el rendimiento de los talleres, las maquinas, los equipos de trabajo y los empleados para lograr una máxima productividad, al mínimo costo.

Nuestro objetivo en este curso; es conceptualizar algunas de las actividades que en este caso se enfocan a la Ingeniería Industrial en lo que respecta a Productividad, sabemos que hoy en día una empresa no es competitiva si no cumple con: Calidad, Producción, Bajos Costos, Innovación, Nuevos métodos de trabajo, Tecnología y muchos otros conceptos que hacen que cada día la productividad sea un punto de cuidado en los planes a largo y pequeño plazo.

Que tan productiva, o no, sea una empresa podría demostrar el tiempo de vida, de dicha corporación, además de la cantidad de producto fabricado con total de recursos utilizados. Productividad en términos de trabajadores es sinónimo de rendimiento.

Además de la relación de cantidad producida por recursos utilizados, en la productividad entran a juego otros aspectos muy importantes como:

Calidad: es la velocidad a la cual los bienes y servicios se producen especialmente por unidad de labor o trabajo.

Productividad = Salida/ Entrada

Entradas: Mano de Obra, Materia prima, Maquinaria, Energía, Capital.

Salidas: Productos.

La productividad depende de cuatro factores:

- La aplicación específica de los equipos y el tipo de diseño para el trabajo.
- La productividad en las máquinas y equipos está dada como parte de sus características técnicas del equipo en función al mantenimiento y atención oportuna que le da el usuario.

- La buena organización y planificación que se tenga para mantener los equipos con alta producción en el área de trabajo es tratar de diseñar y lograr un buen programa de **MANTENIMIENTO PREVENTIVO** con pruebas, inspecciones diarias, ajustes y reparaciones adecuadas **"ANTES DE QUE OCURRA LA FALLA"** para así evitar la demanda de costos de operación.

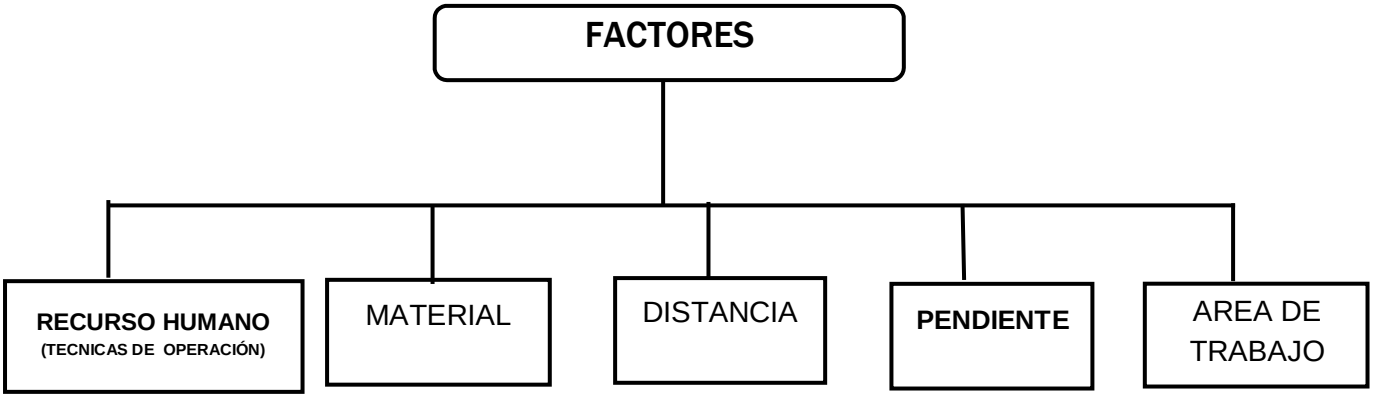
  Es por eso que un buen programa de mantenimiento preventivo bien organizado y aplicado va a tener como resultados la reducción de costos de operación.
- Otro factor muy importante para una máxima productividad es el equipo adecuado.

"LOS EQUIPOS ADECUADOS AUMENTAN LA PRODUCTIVIDAD"

Importancia De La Productividad

El único camino para que una empresa pueda crecer y aumentar su rentabilidad (o sus utilidades) es aumentando su productividad y el instrumento fundamental que origina una mayor productividad son los equipos, el trabajador, material, el área donde se realiza el trabajo y el estudio de tiempos.

FACTORES QUE AFECTAN DIRECTAMENTE A LA PRODUCTIVIDAD



Las buenas combinaciones de las maquinas que se puedan realizar en el área de trabajo van a dar como resultados un mayor rendimiento y un buen aumento en la productividad.

El recurso humano es un factor que afecta la productividad por lo que va a depender mucho de la capacidad de los operadores y el conocimiento de las diferentes técnicas de operación para acortar distancias en la preparación del área de trabajo, es por eso que la producción de un tractor oruga (hoja topadora) puede aumentar hasta en un 45% con un operador bien capacitado.

Los otros factores que afectan a la productividad son porque no logran una buena adaptación de los equipos apropiados para dicho trabajo u obra.

El material con que se va a trabajar:

El factor material tiene a afectar la productividad por lo que en muchas veces se trabaja con materiales muy duros como roca de voladura, piedra, desmonte de concreto, etc. es por eso que se debe de tener en cuenta que es más fácil trabajar con materiales suaves como tierra suelta, gravilla, arena, etc. Por lo tanto el material con que se realiza un trabajo va a tener una gran influencia en la productividad.

El operador debe siempre consultar con su manual de rendimiento para poder calcular una mayor producción de un desgarrador, cucharón o hoja topadora de acuerdo al tipo de material.

La distancia es fundamental: ¿es un trabajo para tractores oruga, motoniveladoras, cargadores frontales, camión volquete?

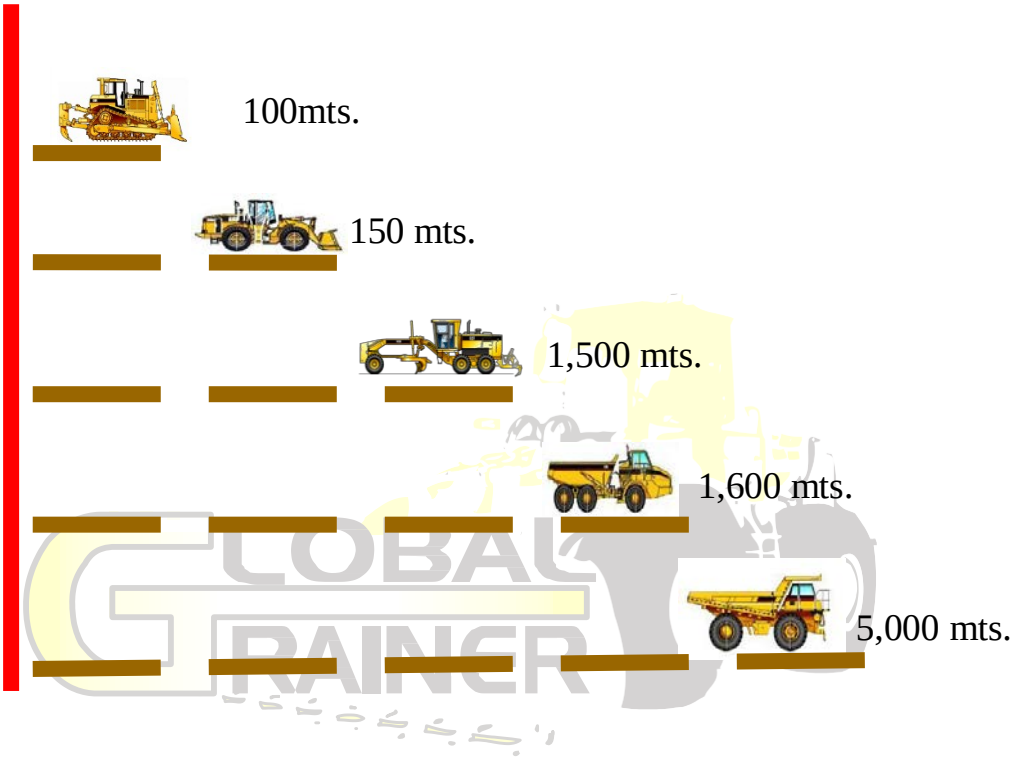
El factor distancia afecta a la productividad a medida que no se utilizan adecuadamente los equipos al momento de transportar el material de acuerdo a la distancia de acarreo.

Los tractores de cadena son máquinas de movimiento de tierras de gran producción y que pueden mover grandes montañas de material en forma rápida y económica.

La producción de una hoja topadora depende mucho de la distancia. Las ventajas económicas del empuje de tierra disminuyen al aumentar la distancia.

Una de las ventajas que tiene los tractores de cadena sobre los cargadores de rueda es su capacidad de operar en todo tipo de terrenos.

SISTEMAS DE ACARREO EN SUS DISTANCIAS MÁS ECONOMICAS



Los cargadores de ruedas están diseñados para operaciones de **carga y acarreo** ya que estos ofrecen una buena producción cuando permite la carga completa del cucharon y las condiciones del terreno son buenas.

Cuando aumenta más la distancia del acarreo, los cargadores de ruedas combinados con camiones de obras, constituyen el sistema más eficaz en función al costo. Pero si las condiciones del terreno son malas, los cargadores o las excavadoras hidráulicas junto con los camiones articulados pueden ofrecer la mejor combinación.

Los cargadores de cadenas se adaptan a los terrenos donde las malas condiciones impiden que los cargadores de ruedas trabajen de manera económica.

Conceptos Básicos

- Son los movimientos de una parte de la superficie de la tierra, trasladándole de un lugar a otro, y en su nueva posición, crear una nueva forma y condición física deseada al menor costo posible.

COSTOS DE OPERACIÓN EN MAQUINARIA PESADA

COSTOS DE OPERACIÓN

Son todos los costos relacionados para poner a trabajar la maquina

- Combustible
- Lubricantes, filtros y grasas
- Neumáticos
- Artículos de desgaste
- Salario del operador

a) **Combustible.-** El consumo de combustible por hora, depende fundamentalmente de la potencia media o factor de carga definido por la aplicación del equipo.

GUIA DE AHORRO DE COMBUSTIBLE

EJEMPLO DE UN CARGADOR FRONTAL:

1. **EN MINIMO**

AVISO

* Detener el motor tanto como sea posible.
* No dejar el motor en mínimo durante tiempos de espera o pausas.

Evite mantener el motor en mínimo.

PUNTO CLAVE

A pesar de que es necesario mantener el motor en mínimo por 5 minutos después del encendido y antes del apagado, mantener el motor en mínimo innecesariamente consume combustible sin motivo.

2.- EXCAVACION

AVISO

- Evitar resbalamiento de neumáticos.

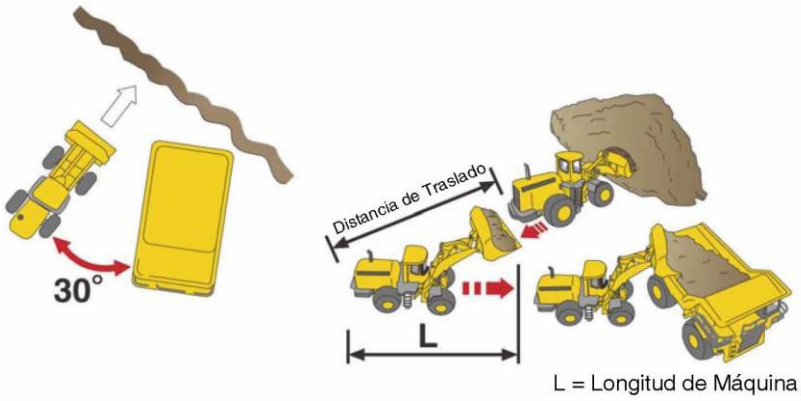
PUNTO CLAVE

Los neumáticos de un cargador frontal tienden a resbalar cuando se topa con un obstáculo mientras está excavando y el motor es acelerado para seguir moviendo la máquina hacia adelante. Cuando los neumáticos resbalan, el cucharón ya no puede excavar y cargar. El resbalamiento prolongado de los neumáticos hace que se consuma combustible innecesariamente.

3.- CARGUIO (Carga de Material)

AVISO

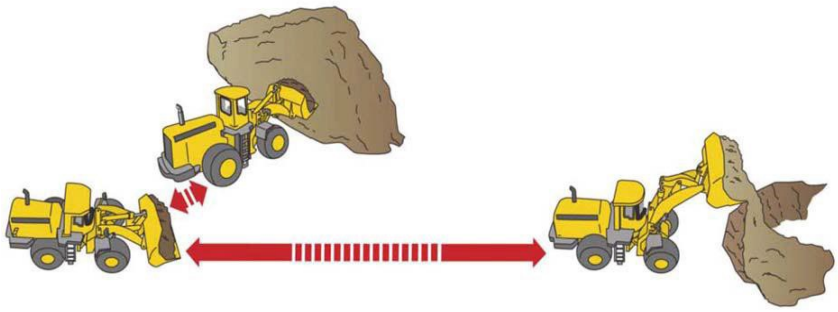
- Disminuir la distancia de carguío.
- Minimizar el ángulo V de carguío.



4.- TRASLADO

AVISO

- ✓ Traslado a bajas velocidades.



PUNTO CLAVE

Mayores velocidades de traslado significan mayores revoluciones del motor, gastando más combustible. Contrariamente, el disminuir las revoluciones del motor mejora la eficiencia de combustible en traslado.

Manipulación de combustible

- No use combustible que contenga agua.
- No permita la entrada de tierra y polvo en el combustible.
- Asegúrese de usar el combustible apropiado.
- Llene el tanque de combustible después del día de trabajo.

b) Lubricates, filtros y grasas:

Un método exacto de cálculo se lograra si utilizamos el manual de mantenimiento para el cálculo de lubricantes, filtros y grasas.

MANIPULACION DE ACEITES

- Asegúrese de reemplazar los aceites en el intervalo Especificado.
- No permita la entrada de tierra y polvo en el aceite.
- No mezcle aceites de diferentes grados y marcas.
- Asegúrese de llenar la cantidad especificada de aceite.

c) Neumáticos:

Función de los neumáticos:

- ✓ Soportar las cargas.
- ✓ Transmitir las fuerzas de traslación y frenado a las superficies del terreno.
- ✓ Proveer la capacidad de dirección y estabilidad del vehículo.
- ✓ Absorve las vibraciones.

Prevención contra pinchaduras

1) Limpie el área de trabajo, por lo que pueden haber especialmente objetos cortantes y rocas con punta.
2) Mantenga la presión de los neumáticos a un nivel apropiado.
3) Tenga cuidado de no incrementar la velocidad de la maquina sobre lo necesario.
4) Use neumáticos que tengan un **"PLY RATING o PR** → ES LA DENOMINACION QUE SE LE DA A LA DUREZA DEL MATERIAL EN RELACION A CAPAS DE DUREZA.

Causa de desgaste severo de neumáticos

1.- Mal mantenimiento de pistas en el área de trabajo.

2.- Patinaje de neumáticos excesivo.

- ❖ Operación incorrecta de la máquina.
- ❖ Carga excesiva.

3.- Selección inapropiada de la banda de rodamiento (huella)

Vida útil del neumático:

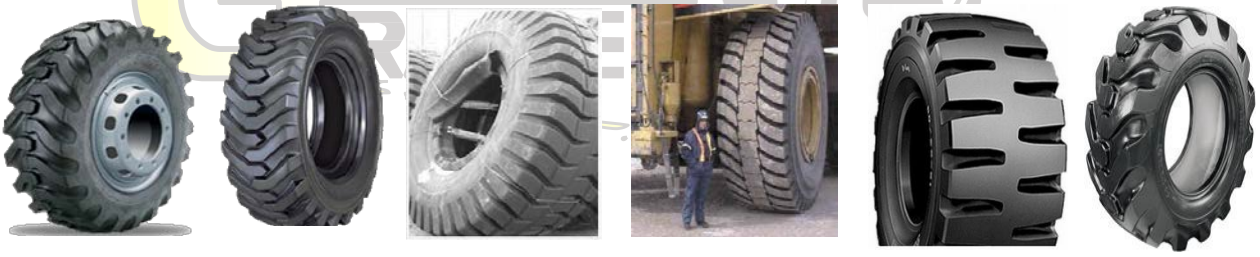
Los neumáticos se desechan en función al desgaste de la banda de rodadura o a cortes que hacen imposible su reparación. Con estas premisas existen tres patrones de desgaste o zonas de aplicación.

Zona A: Los neumáticos se desgastan más allá de la banda de rodadura exclusivamente por abrasión no existen cortes.

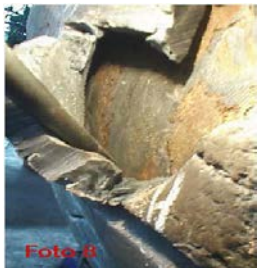
Zona B: El neumático se desgasta por abrasión pero también se desechan por cortes o rajaduras que hacen imposible su reparación.

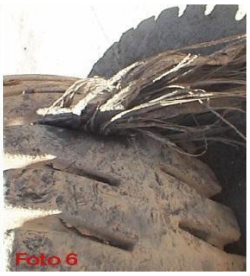
Zona C: Los neumáticos se desgastan o desechan exclusivamente por cortes o voladuras sin que la banda se haya desgastado por abrasión.

	CARGADORES	MOTONIVELARORAS
ZONA A	3000 - 5000Hr	6000 - 9000Hr
ZONA B	1000 - 3000 Hr	3000 - 6000Hr
ZONA C	500 - 1000Hr	1000 - 3000Hr



FALLAS DE FÁBRICA





FALLAS POR ENVEJECIMIENTO

MALA APLICACION DEL NEUMATICO (SOBRECARGA)

d) <u>Artículos de desgaste</u>:

Los artículos especiales de desgaste son: los conocidos como **"HERRAMIENTAS DE CORTE"** y forman parte del implemento como (CUCHARON, DESGARRADOR, HOJA NIVELADORA, CUCHILLAS, CANTONERAS, ETC)

CARGADORES:

Cuchillas, dientes, guarda esquinas, planchas de desgaste.

TRACTOR ORUGA:

Cuchillas, cantoneras, puntas desgarrador.

MOTONIVELADORAS:
Cuchillas, cantoneras, dientes escarificador.

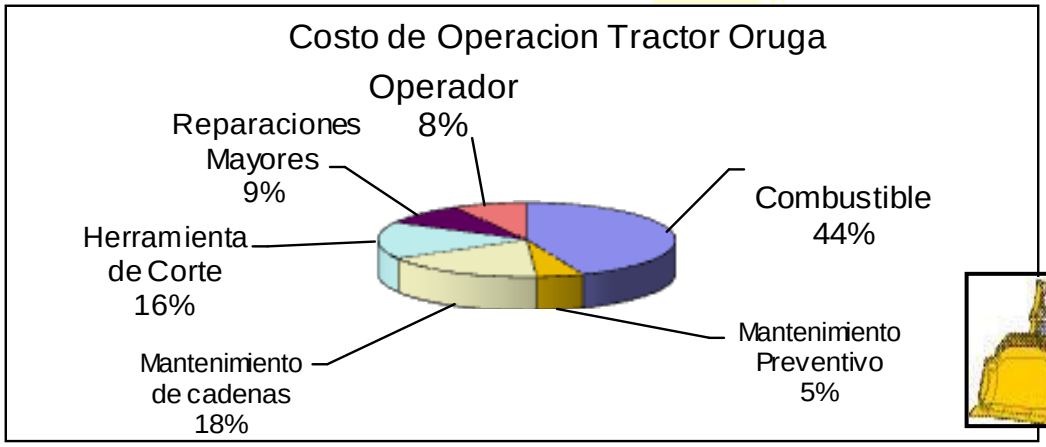
e) **Salario del Operador:**

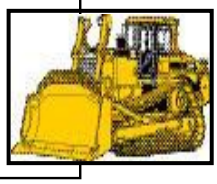
El salario por hora del operador debe incluir todos los pagos que el empleador realiza (seguro, pensiones, etc.)

Es importante mencionar que el operador de equipos es un factor vital para que la productividad y costos sean óptimos.

El operador debe estar calificado no solo en las técnicas de operación, también debe realizar las inspecciones diarias del equipo y estar atento a problemas para informar al supervisor.

Ejemplos de costos de operación:





ARTICULOS DE DESGASTE

CALCULO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA PESADA

$$GPH = \frac{0.5Lb \times Hp\ al\ Freno \times F.C}{7.2\ Lb/\ Gln}$$

Leyenda:

GPH: Galones por hora

Hp al Freno: Hp Nominal + 15% (Hp Nominal)

F.C: Factor de Carga

CLASIFICACION DE LOS MATERIALES:

A) Material Excelente
B) Material Promedio
C) Material Severo

Factor de Carga para equipos neumáticos: (C. Frontal, Motoniveladoras, Retroexcavadoras, Camión Volquete)

a.- Material Excelente = 0.25 (tierra suelta, arena, agregados, escoria, relaves, arcilla suelta, etc)

b.- Material Promedio = 0.30 (tierra con rocas, arena con rocas, agregados con piedras, arcilla con roca, etc)

c.- Material Severo = 0.40 (roca de voladura bancos para rellenos de cimentación, desmonte de concreto)

Factor de Carga para equipos Sobre Oruga: (Excavadoras, Tractor Orugas)

a.- Material Excelente = 0.50 (tierra suelta, arena, agregados, escoria, relaves, arcilla suelta, etc)

b.- Material Promedio = 0.65 (tierra con rocas, arena con rocas, agregados con piedras, arcilla con roca, etc)

c.- Material Severo = 0.75 (roca de voladura bancos para rellenos de cimentación, desmonte de concreto)

EJERCICIOS DE APLICACIÓN

1. Hallar el consumo total de combustible de un Cargador Frontal **WA480-6 (LC)** que trabaja 6 horas en arena con rocas.
2. Una Excavadora **320C L** trabaja en agregados y desmonte de concreto en donde el primero trabaja 5 horas y el segundo trabaja 7 horas, diga usted el consumo total de combustible.
3. Hallar el consumo total de combustible de una Retroexcavadora **BL 70** que trabaja en los 3 tipos de materiales en donde el primero trabaja 3 horas el segundo 5 horas y el tercero 7 horas y el galón de combustible cuesta S/.14.00

DESARROLLO

CARGADOR FRONTAL

Modelo	Potencia neta kW	(HP)	Peso operativo TN	Capacidad de cuchara m³
WA150PZ-6	73,0	(98 hp)	8,6	1,5 - 1,7
WA200PZ-6	95,0	(127 hp)	11,3	1,9 - 2,1
WA250PZ-6	104	(139 hp)	12,3	2,0 - 2,5
WA320-6 / PZ-6	127	(170 hp)	15,2	2,7 - 3,2
WA380-7	143	(192 hp)	18,5	3,1 - 6,5
WA430-6	173	(232 hp)	20,0	3,3 - 4,2
WA470-6 (LC)	204	(274 hp)	23,0	4,1 - 6,0
WA480-6 (LC)	224	(300 hp)	25,1	4,5 - 5,0
WA500-6	266	(357 hp)	32,5	4,5 - 6,3
WA600-6	396	(531 hp)	52,9	6,4 - 7,0
WA800-3	636	(853 hp)	105	10,0 - 14,0
WA900-3	672	(901 hp)	107	11,5 - 13,0
WA1200-6	1,411	(1,892 hp)	220	18,0 - 35,0

Modelos	Potencia Neta kW	(hp)	Capacidad de la cuchara, m³
L50E	74.9 kW	(100 hp)	1.2 - 3.9
L60F	115 kW	(154 hp)	1.7 - 5.0
L70F	126 kW	(169 hp)	2.0 - 6.4
L90F	129 kW	(173 hp)	2.3 - 7.0
L110F	170 kW	(228 hp)	2.7 - 9.5
L120F	180 kW	(241 hp)	2.6 - 9.5
L150F	210 kW	(281 hp)	3.1 - 12.0
L180F	235 kW	(315 hp)	3.7 - 14.0
L220F	261 kW	(350 hp)	4.5 - 14.0
L350F	397 kW	(532 hp)	6.2 – 12.7

CARGADOR FRONTAL

TRACTORES ORUGA

Modelos	Potencia neta		Peso de operación		Tipo de hoja
	(Kw)	(Hp)	(Kg)	(Lb)	
D31EX-22	58	78	7670	16910	PAT
D37EX-22	66	80	7890	17400	PAT
D39EX-22	79	105	9040	19930	PAT
D51EX-15E0	97	130	12600	27778	PAT
D51PX-22	97	130	13100	28880	PAT
D61EX-15E0	125	168	16710	36840	PAT
D65EX-15E0	153	205	20280	4471	Semi-U Tilt
D85EX-15E0	197	264	28100	61950	Semi-U Tilt
D155AX-6	264	354	39500	87100	Strengthened Sigma
D275AX-5E0	335	449	51530	113600	Strengthened Sigma

MOTONIVELADORAS

Modelos	Potencia Neta		Peso de Operación	
	(kW)	(HP)	(kg)	(lb)
GD511A-1	101	135	10800	23810
GD555-3A	119	160	13050	28770
GD655-3E0	142	190	14070	31020
GD675-3E0	149	200	14870	32780

Modelos	Motor		
		Potencia neta	Capacidad -
416D	Cat 3054 T	74 hp / 55 kW	0.96 m3
416E	Cat 3054C DINA	76 hp / 56 kW	0.76 m3
416F	Cat® C4.ACERT™ DIT	87HP / 65 KW	-
420D	Cat 3054T	88 hp / 66 kW	0.96 m3
420E	Cat 3054C DIT	89 hp / 66 kW	0.96 m3
420F	Cat® C4.4 ACERT™ DIT	92 hp /69KW	-
430D	Cat 3054T	94 hp / 70 kW	1.00 m3
430E	Cat 3054C DIT	97 hp / 72 kW	1.00 m3
430F	Cat® C4.4 ACERT™ DIT	107 hp / 80 KW	-
450F	Cat® C4.4	128 hp / 96 KW	-

RETROEXCAVADORAS

MOTONIVELADORAS

Modelos	Peso	Potencia neta del motor Kw (Hp)
G930	15560 kg	116 - 145 kW (155 - 195 hp)
G940	15970 kg	131 - 160 kW (175 - 215 hp)
G946	16645 kg	145 - 175 kW (195 - 235 hp)
G960	16690 kg	145 - 175 kW (195 - 235 hp)
G970	17700 kg	157 - 186 kW (210 - 250 hp)
G976	18370 kg	168 - 198 kW (225 - 265 hp)
G990	21000 kg	168 - 198 kW (225 - 265 hp)

Modelo	Potencia neta Kw	(Hp)	Prof. máx. de excavación m	Capacidad del cazo m^3
PC88MR-8	49	(66hp)	-	max.0.34
PC130-8	72	(96hp)	6,00	max. 0,80
PC160LC-8	90	(121hp)	6,25	max. 0,94
PC160LC-8	90	(121hp)	6,25	max. 0,94
PC190LC - 8	97	(130hp)	6,28	max. 1,14
PC200LC-8	110	(147hp)	-	max. 1,17
PC210-8	116	(156hp)	6,62	max. 1,68
PC210 LC-10	123	(165hp)	6,62	max. 1,68
PC210LC-8	110	(148hp)	6,62	max. 1,68
PC230NHD-8	116	(156hp)	6,60	max. 1,58
PC240LC-10	141	(189hp)	7,32	max. 1,89
PC290LC-10	159	(213hp)	7,22	max. 2,02
PC350LC-8	194	(260hp)	12,30	max. 1,10
PC360LC-10	202	(275hp)	8,18	max. 2,66
PC490/LC-10	270	(362hp)	9,19	max. 3,5
PC600/LC-8	323	(433hp)	8,49	max. 5,25
PC700LC-8	323	(433hp)	8,32	max. 5,58
PC800/LC-8	370	(496hp)	8,45	max. 6,91
PC1250/SP-8	515	(691hp)	11,59	max. 9,93
PC2000-8	728	(976hp)	9,24	max. 15,5

EXCAVADORA

Modelo	Potencia Neta (Hp)	Kw	Peso de Operación (kg)*	Ancho de Hoja Vertedera (metros)
120H	125	93	12,519	-
12H	140	104	14,247	-
120K	145	108	14,940	3. 66 m
120M	153	114	15,958	3. 66 m
12K	165	123	16,821	4.27 m
140H	165	123	15,168	3.6m
140K	190	142	17,370	4.27 m
140M	198	148	17,890	4.27 m
14M	274	204	24,375	4,3m
14H	220	164	19,346	-
160H	180	134	16,053	-
160K	206	154	18,343	4.27 m
16H	275	205	24,748	-
16M	332	248	30,544	4.9 m
24H	500	373	63,502	-
24M	533	398	67,457	7,3 m

MOTONIVELADORA

RETROEXCAVADORAS

Modelos	Potencia neta kW	(Hp)	Profundidad de excavación
BL60	62	(83hp)	5.492m
BL60B	64	(86hp)	5,52 m
BL70	67	(90hp)	5.486m
BL70B	70	(94hp)	5,50 m

MINIEXCAVADORAS				
Modelo	Potencia neta		Peso de operación	
	(Kw)	(Hp)	(Kg)	(Lb)
301.6C	13.5	18.1	1610	3549
301.8C	13.5	18.1	1680	3737
302.5C	18.6	24.9	2745	-
303C CR	22	30	3435	7572
303.5C CR	29	39	3790	8355
304C CR	31	42	4800	10582
305C CR	35	47	5200	-
EXCAVADORAS CHICAS				
307C	41	54	7210	-
307C SB	41	54	8390	18496
308C CR	41	54	8040	17725
311 C	59	79	11.98	26411
312C L	67	90	13.14	28968
314C LCR	67	90	14.81	32650
315C L	82	110	16.75	36927
318C L	93	125	19.65	43320
EXCAVADORAS MEDIANAS				
320C L	103	138	21	46.300
320C LU	103	138	23	50.7
321C LCR	102	137	24	-
324D L	140	188	24.79	-
325D L	152	204	29.24	-
330D L	200	268	36.151	79699
EXCAVADORAS GRANDES				
345B L Series II	239	321	44.46	97.940
345C L	247	345	44.97	99.141
365C L	302	404	65.96	145.416
365B MH	287	385	73.107	161.173
375MH	287	385	73.107	161.173
385C L	382	513	84.98	187.348

TRACTORES ORUGA				
Modelos	Potencia neta		Peso de operación	
	(Hp)	(Kw)	(Kg)	(Lb)
D3G XL	70	52	7345	16.193
D3G LGP	70	52	7768	17.126
D4G XL	80	60	7800	17.196
D4G LGP	80	60	8143	17.952
D5G XL	90	67	8904	19.63
D5G LGP	90	67	9254	20.402
D5M WHA	110	82	12.44	27.36
D5M XL	110	82	13.00	28.66
D5M LGP	110	82	13.175	29.05
D6M XL	140	104	15.53	34.24
D6M WHA	140	104	16.20	35.64
D6M LGP	140	104	16.93	37.32
D6R Series II Std	165	123	18.325	40.4
D6R Series II XL	185	138	18.709	41.252
D6R Series II XW	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
D6T	205	153	20.937	-
D7R Series II Std	240	179	24.754	54.573
D7R Series II XR	240	179	25.33	55.843
D7R Series II GLP	240	179	26.893	59.289
D7R WHA	230	171	27.92	61.5
D8R Series II WHA	305	228	37.63	82.88
D8R Series II	310	231	37.875	83.5
D8T	310	231	38.488	-
D9R WHA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
D9R	410	306	48.784	107.55
D9T	410	306	50.098	-
D10R WHA	570	425	65.764	144.986
D10R	580	433	66.001	145.51
D10T	580	433	66451	-
D11R	850	634	104.59	230.1
D11R Carrydozer	850	634	113.00	248.6
D11T	850	634	104257	-

RODILLOS

MODELOS	Hp	Kw	lb	kg
CS-323C	70	52	9,985	4540
CP-323C	70	52	10,440	4745
CS-423E	80	60	14,635	6640
CS-433E	101	75	14,635	6640
CP-433E	101	75	15,170	6680
CS-563D	153	114	23,975	10 875
CR-563D	153	114	24,860	11 275
CS-573D	153	114	28,450	12 900
CS-583D	153	114	33,510	15 200
CS-663E	180	134	36,870	16 700
CP-663E	180	134	36,430	16 500
CS-683E	180	134	40,840	18 500
CB-214D	31	23	5,355	2430
CB-224D	31	23	5,750	2610
CB-225D	31	23	5,265	2390
CB-334D	43	32	8,490	3850
CB-335D	43	32	7,980	3620
CB-434C	70	52	14,300	6485
CB-534C	105	78	20,270	9195
CB-634D	145	108	28,160	12 800

Modelo	Hp	Peso en trabajo	Capacidad del balde
902	45hp	4.360 kg	0.6 m3
904B	52 hp	4.450 kg	0.6 m3
906	68 hp	4.960 kg	0.8 m3
908	76 hp	6.040 kg	1.0 m3
914G	95 hp	7.950 kg	1.4 m3
924G	121 hp	11.340 kg	1.70 - 2.80 m3
924GZ	129 hp	10.850 kg	1.70 - 2.10 m3
928G	131 hp	12.808 kg	2.9 m3
928GZ	143 hp	12.310 kg	2.00 - 5.35 m3
930G	149 hp	13.029 kg	2.10 - 5.00 m3
938G	160 hp	14.262 kg	4.2 m3
950G	180 hp	17.782 kg	2.5 -3.5 m3
962G	200 hp	18.578kg	2.7 - 3.8 m3
966G	235 hp	24.643 kg	6.5 m3
972G	265 hp	25.085 kg	3.8 - 4.6 m3
980G	300 hp	31.570 kg	8.6 m3
990 - Series II	625 hp	77.141 kg	8.4 - 9.2 m3
992G	800 hp	94.927 kg	11.5 - 12.3 m3
994D	1250 hp	191.200 kg	15.0 - 31.0 m3
994F	1577 hp	195.434 kg	14.0 - 36.0 m3

CARGADOR FRONTAL

Modelo	Potencia Neta Hp	Peso de Operación (Kg)	Capacidad de cucharón (m3)
938H	180	15059	2.3 - 3.0
950H	196	18338	2.5 - 3.5
962H	211	19365	2.7 - 3.8
966H	262	23698	3.4 - 4.2
972H	287	25148	3.8 - 4.6
980H	318	31066	3.8 - 6.1
988H	475	49546	6.3 - 7.0
990H	627	77842	8.4 - 9.2
994F	1463	195434	14 - 36

Modelos	Capac. de la cuchara, m³	Potencia Neta KW – (Hp)	MOTOR
EC140B	0.5 – 0.9 m3	69 kW (94hp)	Volvo D4D
EC210B	0.9 m3	110 kW (150hp)	Volvo D6E
EC240B	0.8 - 1.8 m3	130 kW (174hp)	Volvo D7E
EC290B	1.2 - 1.5 m3	143 kW (194hp)	Volvo D7E
EC330B	1.0 - 2.2 m3	184 kW (250hp)	Volvo D12D
EC360B	1.6 - 1.8 m3	184 kW (250hp)	Volvo D12D
EC380 D	1.6 - 3.0 m3	208 kW (283hp)	Volvo D13F
EC460B	2.1 - 2.6 m3	235 kw (316hp)	Volvo D12D
EC480D	1.7 - 3.8 m3	256 kW (348hp)	Volvo D13F
EC700C	2,48 - 6,6 m3	316 kW (430hp)	Volvo D16E

EXCAVADORAS

RETROEXCAVADORAS

Modelo	Potencia neta Kw HP	Velocidad de desplazamiento km / h	Capac. de cuchara m³
WB93R-5	74 99(hp)	40 km/h	1,03
WB93S-5	74 99(hp)	40 km/h	1.10
WB97R-5	74 99(hp)	40 km/h	1,03
WB97S-5	74 99(hp)	40 km/h	1.10

CAMION VOLQUETE

Modelo	Potencia Neta (hp)	Peso de Operación (kg)	Capacidad de carga útil nominal (ton. cortas)
770	476	71214	40
772	535	82100	50
773F	682	99340	60
775F	740	109770	70
777F	938	163293	100
785C	1348	249480	150
785D	1348	249476	155
789C	1771	317515	195
793F	2650	386007	250
797F	4000	623690	400

CAMIONES ARTICULADOS

Modelo	Potencia a la Volante (hp)	Peso de Operación (kg)	Capacidad max / ton.
725	280	22,730	23.6
730	305	23,230	28.1
735	365	29,858	32.7
740	415	32,693	38.1
740	415	35,270	38

RODILLOS

Modelo	Peso operativo	Ancho del tambor
SD70D	7143 kg (15750 lb)	1676 mm (66 in)
SD77DX	7415 kg (16350 lb)	1676 mm (66 in)
SD77F	8063 kg (17780 lb)	1676 mm (66 in)
SD100D	10476 kg (23100 lb)	2134 mm (84 in)
SD100DC	10034 kg (22125 lb)	2134 mm (84 in)
SD105DX	10748 kg (23700 lb)	2134 mm (84 in)
SD105F	11383 kg (25100 lb)	2134 mm (84 in)
SD110 D/F	11640 kg	2135 mm (84 in)
SD116DX	10852 kg (23930 lb)	2134 mm (84 in)
SD116F	11360 kg (25050 lb)	2134 mm (84 in)

CENTRO DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION
"GLOBAL TRAINER"
CHECK LIST

EQUIPO		FECHA EJECUCIÓN	
DESCRIPCIÓN		HORÓMETRO INICIAL	
SERIE			
UBICACIÓN			

TAREAS	OK	OBSERVACIONES
1.- INSPECCIONAR EL AGUJERO DE DRENAJE DE LA BOMBA DE AGUA POR FUGAS DE ACEITE		
2.- INSPECCIONAR LAS FAJAS DEL VENTILADOR Y ALTERNADOR CAMBIE O AJUSTE SI ES NECESARIO		
3.- INSPECCIONAR EL TURBO DEL EQUIPO		TURBO CON FISURAMIENTO POR RECALENTAMIENTO
4.- INSPECCIONAR TODO EL SISTEMA DE TRANSMISION		
A)		
B)		
C)		
D)		
E)		
5.- INSPECCIONAR LAS MANGUERAS HIDRAULICAS		
A)		
B)		
C)		
D)		
6.- INSPECCIONAR NEUMATICOS DELANTEROS, POSTERIORES, REPUESTO		DELANTERO IZQUIERDO DETERIORADO MAL ESTADO
7.- INSPECCIONAR CUCHARON		
A) PIN		DESGASTADO
B) UÑAS		UÑAS PARA SER REMPLAZADAS
C) CUCHARON		LADO DERECHO, RAJADO DE 0 -20CM

OBSERVACIONES:

OPERADOR	JEFE DE TALLER	JEFE DE OBRA

MATCO CAT

A.MARCONI MAQUINARIAS S.A

CENTRO DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION "GLOBAL TRAINER"

OPERACIONES MINA

OPERADOR: **EQUIPO: CARGADOR FRONTAL CAT 950H**

ING.

PROGRAMACION DE TRABAJO DEL CARGADOR FRONTAL CAT 950H

MES															**MARZO**															
DIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ACTIVIDADES																														
MANTENIMIENTO PREVENTIVO TALLER																														
CARGUIO BANCO 500 DESMONTE	X	X																												
CARGUIO BANCO 500 MINERAL			X	X																										
MANTENIMIENTO PREVENTIVO TALLER																														
CARGUIO EN EL BACK BH 400					X																									
PLANTA DE TOLVA					X	X																								
PLANTA DE CHANCADORA PRIMARIA							X	X																						
PLANTA DE GAREGADOS - ZARANDEO								X																						
PLANTA DE AGREGADOS - CARGUIO									X	X																				
MANTENIMIENTO PREVENTIVO TALLER																														
LIMPIEZA EN EL BANCO 600 -MINERAL												X	X																	
LIMPIEZA EN EL BANCO 500 -MINERAL														X																
LIMPIEZA EN EL BANCO 650 - MINERAL															X	X	X													
LIMPIEZA EN EL BANCO 640 - MINERAL																		X												
LIMPIEZA EN EL BANCO 420 - MINERAL																			X											
LIMPIEZA EN EL BANCO 550 - MINERAL																				X										
MANTENIMIENTO PREVENTIVO TALLER																														
LIMPIEZA EN EL BANCO 540 - MINERAL																					X	X								
LIMPIEZA EN EL BANCO 400 - MINERAL																							X							
LIMPIEZA EN EL BANCO 510 - MINERAL																								X						
LIMPIEZA EN BOTADERO SAN CARLOS																									X	X				
LIMPIEZA BOTADERO 1																											X			
LIMPIEZA BOTADERO 2																												X		
LIMPIEZA BOTADERO 3																													X	X

CENTRO DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN
"GLOBAL TRAINER"
¡FORMANDO TÉCNICOS OPERADORES EN MAQUINARIA PESADA!

TRUJILLO: Av. América Sur 277 Urb. Razuri (a media cuadra del Hospital Lazarte)
Telf. 693811 - 611896 - RPM #948312577 - RPC 948312578

CENTRO DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION

"GLOBAL TRAINER"

CHECK LIST

APELLIDOS Y NOMBRES:		
EQUIPO:	FECHA:	TURNO: (A) (B)

	BIEN	REGULAR	MAL	CAMBIO	REPARACION
1.- ¿CONOCE USTED A SUS EQUIPO?					
2.- NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR					
3.- REFRIGERANTE					
4.- LIQUIDO DE FRENO					
5.- LIQUIDO DE EMBRAGUE					
6.-VENTILADOR Y FAJAS					
7.- SISTEMA DE ADMISION					
8.- ACEITE DE DIRECCION HIDRAULICA					
9.- ESTADO DE DIRECCION					
10.- NIVEL DE ACEITE HIDRAULICO					
11.- NIVEL DE ACEITE DE TRANSMISION					
12.-PURGADO TANQUE AGUA					
13.- PURGADO TANQUE COMBUSTIBLE					
14.-ESTADO DE LLANTAS					
15.-ESTADO DE TREN DE RODAMIENTO					
16.- HERRAMIENTAS DE CORTE					
17.- ENGRASE					
18.- ESTADO GENERAL(CHASIS , TOLVA)					
19.- CINTAS REFLECTIVAS					
20.- LIMPIEZA DE CABINA					
21.-CONTROLES Y TABLERO					
22.- ESPATULA O PICADOR					
23.-LINTERNA					
24.- KIT DE HERRAMIENTAS					
25.- TRIANGULOS DE SEGURIDAD					
26.- EXTITNTOR					
27.-CINTURON DE SEGURIDAD					
28.-ALARMA DE RETROCESO					
29.-CLAXON					
30.- ESPEJOS					
31.- LUCES					

OBSERVACIONES:

FIRMA OPERADOR

CENTRO DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION

"GLOBAL TRAINER"

REPORTE DIARIO DEL TRABAJO N° 0007550

OBRA:	CLIENTE:
EQUIPO:	CODIGO EQUIPO:
OPERADOR:	FECHA:
HOROMETRO INICIAL:	HOROMETRO FINAL:
HORAS TRABAJADAS:	Hrs. Rep.

CONSUMO EN GALONES	
FILTRO PETROLEO:	FILTRO DE ACEITE:
COMBUSTIBLE:	ACEITE HIDRAULICO:
ACITE MOTOR:	ACEITE TRANSMISION:

TRABAJOS REALIZADOS:
01.-
02.-
03.-
04.-

FIRMA DE OPERADOR V°B° JEFE EQUIPO V°B° SUPERVISOR